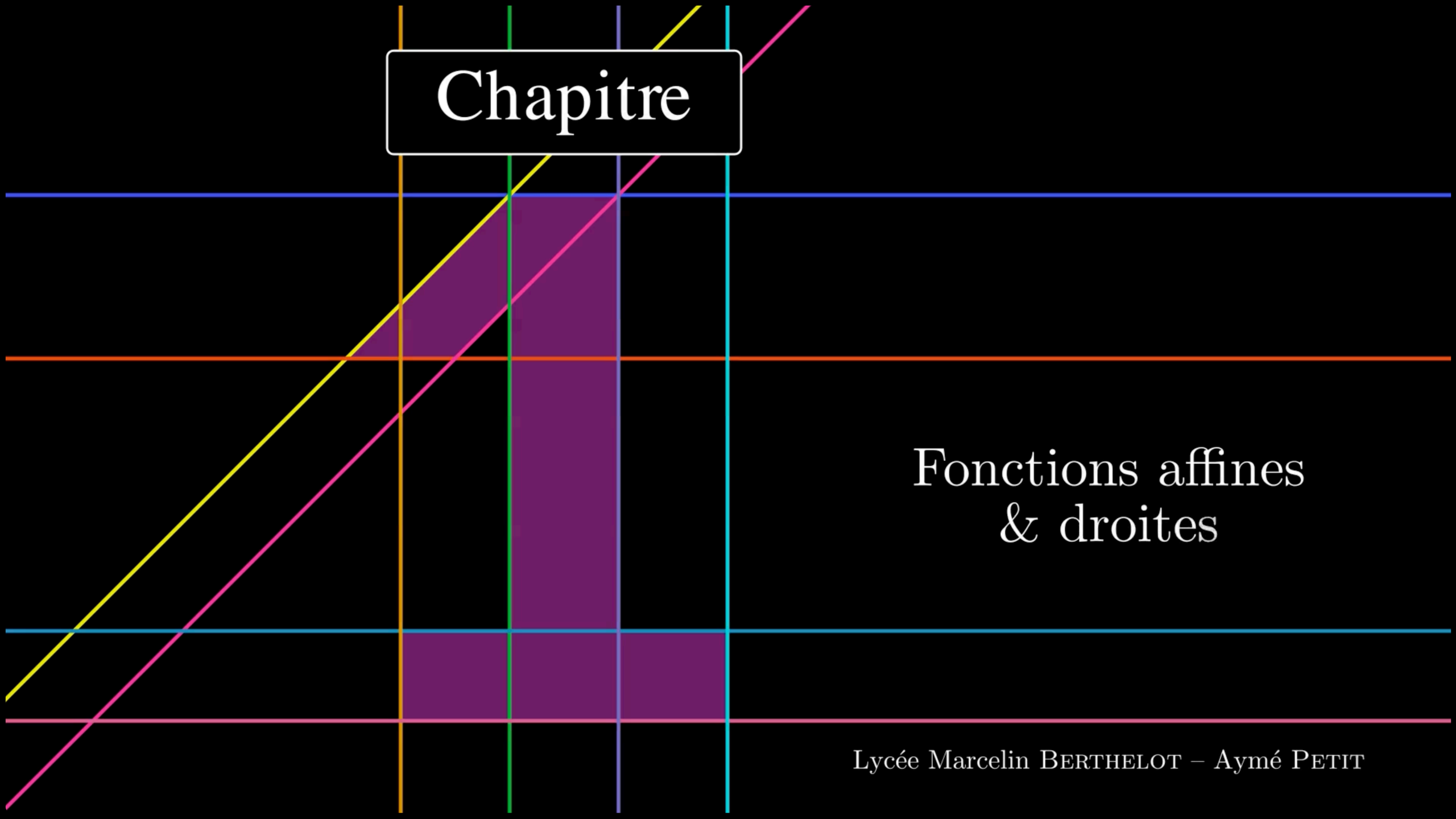


Chapitre

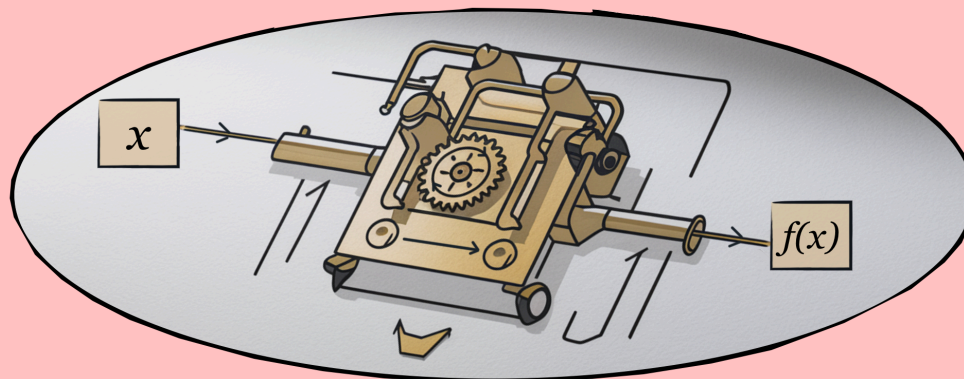


Fonctions affines & droites

0/ Rappels sur les fonctions

Définitions :

Une **fonction** numérique nommée f est un objet mathématique qui à un nombre x associe un unique nombre $f(x)$.



0/ Rappels sur les fonctions

Définitions :

Une **fonction** numérique nommée f est un objet mathématique qui à un nombre x associe un unique nombre $f(x)$.

- Le nombre $f(x)$ est l'**image** de x par f .
- Le nombre de départ x est un **antécédent** de $f(x)$.
- x est la **variable**, elle peut prendre n'importe quelle valeur.

Exemple :

Soit f qui à tout nombre x associe $f(x) = x^2 + 1$.

Voici un de ses tableaux de valeurs :

x	-2	0	3
$f(x)$	5	1	10

Remarque :

Il ne faut pas confondre f et $f(x)$.



f est une fonction (une *machine* mathématique)
tandis que $f(x)$ est le nombre qui sort de la
machine quand on donne x en entrée.

I/ Caractéristiques d'une fonction affine

Définition :

Soit m et p deux nombres quelconques. Une fonction f définie par $f(x) = mx + p$ est dite **affine**.
expression algébrique

Définition :

Soit m et p deux nombres quelconques. Une fonction f définie par $f(x) = mx + p$ est dite **affine**.

expression algébrique

Exemples :

✓ $g(x) = 3x + 7$ est affine.

✗ $h(x) = x^2 - 7$ n'est pas affine.

Vocabulaire :

On appelle m le coefficient directeur, et p est appelé l'ordonnée à l'origine.

II/ Représentation graphique d'une f° affine

Propriété :

Dans un repère orthonormé, la représentation graphique d'une fonction affine est une **droite**.

